CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Mock Midterm الحل

اختبار تجريبي بنفس شكل الميد · 60 دقيقة · 20 درجة

محارب

01 Q1: MCQ حل

#	الجواب	السبب
1	**A payroll system built for one specific company**	Customized = مبني لعميل واحد محدد. الباقي generic.
2	**Pay as you go**	من عمود Benefits في سلايد SaaS.
3	**Sprint goal and sprint backlog**	Team capacity و Product backlog مدخلات.
4	**Speed**	العوامل: Consistency, Respect, Inclusion, Honesty.

02 حل Q2: Ethics

السبب	Principle	SEEPP ethic example
التعامل العادل مع شغل الزملاء.	**COLLEAGUES**	Review the work of others in an objective, candid, and properly-documented way.
التبليغ موجّه للـ employer أو الـ client.	**CLIENT AND EMPLOYER**	Identify, document, and report significant issues of social concern... to the employer or the client.
المدير هو اللي يتأكد أن فريقه يعرف السياسات.	**MANAGEMENT**	Ensure that software engineers know the employer's policies and procedures...
حماية نزاهة المهنة وسمعتها.	**PROFESSION**	Not promote their own interest at the expense of the profession, client or employer.

الجملة الثالثة تبدأ بـ «Ensure that software engineers...»: هذي صيغة جمل الـ Management، لأنها تتكلم عن مسؤولية المدير تجاه المهندسين.

03 حل Q3: حسابات الـ Sprint

1) $\text{Sprint Velocity} = \frac{20 + 26 + 24 + 22 + 28}{5} = \frac{120}{5} = 24$

2) $\text{Focus Factor} = \frac{24}{4 \times 8} = \frac{24}{32} = 0.75$

3) Working days = 2 weeks × 5 days = 10 days

   Capacity = 0.75 × (4 × 8 × 10) = 0.75 × 320 = 240 hours

4) 26 > 24 → Prudent

الـ backlog (26) أكبر شوي من الـ velocity (24)، فالخطة Prudent: ممكنة بحذر، والأفضل ننزلها إلى حوالي 24 نقطة.

04 حل Q4: Process model

Project	الجواب	الدليل من النص
1	**Component-Based**	لازم يندمج مع gateway و API ومكون جاهز.
2	**Plan-Driven**	Safety-critical، متطلبات ثابتة، فريق كبير، توثيق و sign-offs.
3	**Agile**	Feedback يومي، تغيير أسبوعي، 4 مطورين، وقت قصير.
4	**Plan-Driven**	Regulation ثابت، متطلبات من البداية، 25 شخص، عقوبة عالية على الأخطاء.

05 حل Q5: Product / Organization / External

#	الجواب	السبب
1	**Product**	أمان المنتج نفسه (security).
2	**External**	معيار يفرضه القانون.
3	**Organization**	بيئة التشغيل عند الشركة.
4	**Product**	أداء المنتج (performance).
5	**Organization**	إجراء تطوير داخلي في الشركة.
6	**External**	اشتراط من جهة حكومية.